

Inadimplência de Pessoas Físicas no Brasil

Análise de séries temporais e projeção via ARIMA a partir de dados do Banco Central

Disciplina: Ciência de Dados — Projeto I (EDA, *Exploratory Data Analysis*) **Instituição:** Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) **Tema:** Comportamento histórico e projeção da inadimplência de pessoas físicas (PF) **Bases:** Banco Central do Brasil (SGS) — Inadimplência PF (série 21082), Taxa Selic (série 4390) e Taxa de Câmbio/Dólar (série 3695) **Ano:** 2026

Resumo

Este trabalho investiga o comportamento da **inadimplência de pessoas físicas (PF)** no Brasil entre **março de 2011 e abril de 2026** (182 observações mensais), relacionando-a com duas variáveis macroeconômicas de controle: a **Taxa Selic** (custo do dinheiro) e a **Taxa de Câmbio** (Dólar, como vetor inflacionário). Os dados foram extraídos diretamente, via API, do **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil**. A análise combina decomposição de série temporal (tendência, sazonalidade e resíduo), estudo de correlação com defasagens (*lags*) de 3 e 6 meses, diagnóstico de estacionariedade (teste **Augmented Dickey-Fuller**, ADF) e um modelo **ARIMA(1,1,1)** para projeção de curto prazo. Os principais achados são: (1) a inadimplência segue **ciclos macroeconômicos estruturais**, não eventos isolados; (2) existe uma **sazonalidade mensal robusta**, com pico em abril/maio e alívio em dezembro; (3) a **Selic é o principal preditor do calote**, mas com **efeito defasado de 6 meses** ($r = 0,774$, contra $r = 0,527$ no mês corrente); (4) o **Dólar tem efeito fraco e indireto**, atuando via pressão inflacionária sobre a Selic; e (5) o modelo **ARIMA(1,1,1)**, ajustado sobre a série diferenciada (estacionária, ADF $p = 0,0356$), projeta **tendência de alta contínua** para os próximos seis meses, coerente com o efeito defasado dos juros altos acumulados.

1. Introdução

1.1 Contexto e motivação

A inadimplência de pessoas físicas é um **termômetro da saúde financeira das famílias** e da estabilidade do sistema de crédito. Diferentemente de indicadores de mercado financeiro, ela reflete diretamente o orçamento doméstico: capacidade de pagamento de contas, cartões e financiamentos. Por abranger um período de mais de 15 anos (2011–2026), a série captura **múltiplos ciclos econômicos** — recessão, recuperação, choque pandêmico e o atual ciclo de juros altos —, o que a torna um caso de estudo rico para técnicas de **análise de séries temporais**.

1.2 Problema de pesquisa

O projeto parte da seguinte pergunta norteadora:

Como a inadimplência de pessoas físicas se relaciona com a política monetária (Selic) e com o câmbio (Dólar) ao longo do tempo — e essa relação é imediata ou defasada? Existe um padrão sazonal recorrente, independente do ciclo econômico? E o que um modelo preditivo simples

indica sobre a trajetória de curto prazo?

1.3 Objetivos

Objetivo geral. Caracterizar o comportamento histórico da inadimplência de pessoas físicas no Brasil e seu mecanismo de transmissão com a Taxa Selic e o Câmbio, produzindo uma projeção de curto prazo.

Objetivos específicos:

1. Coletar, em tempo real, as séries de inadimplência PF, Selic e Dólar diretamente da API do Banco Central (SGS).
2. Decompor a série de inadimplência em **tendência, sazonalidade e resíduo**, associando cada componente a eventos macroeconômicos reais.
3. Quantificar a sazonalidade mensal e identificar os meses de maior pressão e de maior alívio orçamentário.
4. Medir a correlação entre inadimplência e os indicadores macroeconômicos, com e sem defasagens temporais (*lags* de 3 e 6 meses).
5. Diagnosticar a estacionariedade da série (teste ADF) e ajustar um modelo **ARIMA** para projeção de 6 meses.

1.4 Perguntas analíticas derivadas

#	Pergunta	Seção
Q1	Como a inadimplência evoluiu entre 2011 e 2026, e quais eventos macroeconômicos explicam os principais movimentos?	3.1
Q2	A série tem tendência e sazonalidade bem definidas, ou seu comportamento é majoritariamente ruído?	3.2
Q3	Existe um padrão sazonal mensal — e em que meses ele se manifesta?	3.3
Q4	A Selic e o Dólar antecipam (ou acompanham) o movimento da inadimplência? Com que defasagem?	3.4
Q5	A série é estacionária? O que isso implica para a modelagem?	3.5
Q6	O que um modelo ARIMA projeta para os próximos meses, e essa projeção é consistente com os achados anteriores?	3.6

2. Materiais e Métodos

2.1 Fontes de dados

Todas as séries foram obtidas **diretamente via API** do **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)** do **Banco Central do Brasil**, em formato JSON, garantindo dados oficiais e atualizados.

Série	Código SGS	Descrição
Inadimplencia_PF	21082	Taxa de inadimplência — recursos livres — pessoas físicas (%)
Selic	4390	Taxa Selic mensal (%)
Dolar	3695	Taxa de câmbio (R\$/US\$)

- **Período analisado:** março de 2011 a abril de 2026 (**182 observações mensais**), após consolidação das três séries e remoção de períodos sem sobreposição (`dropna()`).
- **Função de coleta:** uma função utilitária (`get_bcb_data`) monta a URL da API SGS por código de série, converte a coluna `data` para `datetime`, define-a como índice e renomeia a coluna de valores — padronizando a leitura das três séries.

2.2 Ferramentas e ambiente

- **Linguagem:** Python 3.
- **Bibliotecas:** `pandas` e `numpy` (manipulação), `matplotlib` e `seaborn` (visualização), `statsmodels` (decomposição sazonal, ACF/PACF, teste ADF e modelo ARIMA).
- **Acesso a dados:** chamadas HTTP diretas (`pd.read_json`) à API pública do BCB — dispensa download manual de arquivos.

2.3 Pipeline analítico

1. **Tratamento temporal.** Após a consolidação, calculam-se **médias móveis de 6 e 12 meses** sobre a inadimplência para remover o ruído mensal e evidenciar a tendência de longo prazo. As médias móveis são usadas apenas para visualização, não para os modelos.
2. **Decomposição aditiva.** A série `Inadimplencia_PF` é decomposta com `seasonal_decompose` (modelo aditivo, período = 12 meses) em **Tendência + Sazonalidade + Resíduo**, permitindo separar o que é ciclo estrutural do que é ruído.
3. **Análise sazonal por boxplot.** Os meses são extraídos do índice temporal e ordenados categoricamente (janeiro → dezembro); calculam-se estatísticas descritivas (`describe()`) por mês para quantificar o padrão sazonal.
4. **Engenharia de *lags*.** Cria-se versões defasadas de Selic e Dólar em **3 e 6 meses** (`shift(3)`, `shift(6)`), testando a hipótese de que o efeito da política monetária sobre o crédito é cumulativo, não imediato.
5. **Matriz de correlação.** Calcula-se a correlação de **Pearson** entre a inadimplência e as variáveis (originais e defasadas), visualizada em *heatmap*.
6. **Diagnóstico de estacionariedade.** Aplicam-se os correlogramas **ACF/PACF** e o teste **Augmented Dickey-Fuller (ADF)** sobre a série original; em seguida, sobre a série **diferenciada** (`diff()`, `d = 1`), repetindo o teste ADF para confirmar a estacionariedade.

7. **Modelagem ARIMA.** Ajusta-se um modelo **ARIMA(1, 1, 1)** sobre a série original (a diferenciação $d = 1$ é parte da especificação do modelo) e gera-se uma projeção (*forecast*) para os **6 meses seguintes**.

2.4 Técnicas estatísticas e de visualização

- **Médias móveis (6 e 12 meses)** para suavização e identificação de tendência.
- **Gráficos de eixo duplo (twinx)** para comparar, na mesma escala temporal, inadimplência $\times$ Selic e inadimplência $\times$ Dólar.
- **Decomposição aditiva de série temporal** (tendência/sazonalidade/resíduo).
- **Boxplots mensais** com média (marcador) para caracterizar a sazonalidade.
- **Correlação de Pearson** com defasagens (*lags*) de 3 e 6 meses, em *heatmap*.
- **Correlogramas ACF/PACF** e **teste ADF** para diagnóstico de estacionariedade.
- **Modelo ARIMA(1,1,1)** com avaliação via *summary* (significância dos coeficientes, teste de Ljung-Box nos resíduos) e *forecast* de 6 passos.

3. Resultados e Discussão

Todos os valores a seguir foram obtidos diretamente das saídas e gráficos do notebook 03_parte_b.ipynb.

3.1 Evolução histórica da série (2011–2026)

A série de inadimplência PF, suavizada pelas médias móveis de 6 e 12 meses, revela uma **forte característica cíclica**, associada aos principais movimentos macroeconômicos do Brasil na última década e meia. Quatro períodos se destacam:

- **A escalada da crise (2015–2017).** Após um período de baixa até 2014, a inadimplência acelera fortemente, com pico entre 2016 e 2017 — reflexo da recessão econômica (alta inflação, desemprego em alta, Selic em elevação). No mesmo intervalo, o **Dólar dispara em paralelo** (de $\approx$ R\$ 2,50 para quase R\$ 4,00), evidenciando a perda do grau de investimento, a desvalorização do Real e a pressão inflacionária sobre o orçamento das famílias.
- **Recuperação gradual (2018–início de 2020).** Tendência de queda consistente — uma "desalavancagem" das famílias —, impulsionada pelo controle inflacionário e pela redução progressiva da Selic às suas mínimas históricas. O Dólar, embora em nível mais alto, se estabiliza direcionalmente, permitindo um respiro inflacionário.
- **O choque da pandemia (2020–2021).** Ocorre uma **queda atípica e contraintuitiva** na inadimplência, justamente num momento de crise sanitária em que se esperaria o contrário. O fenômeno é explicado por **intervenções governamentais** — injeção de liquidez via Auxílio Emergencial e prorrogação/renegociação de dívidas pelos bancos. Visualmente, há uma **quebra de padrão** (descorrelação): o Dólar sofre novo choque de alta (superando R\$ 5,00, por pânico global e fuga de capital), enquanto a inadimplência **afunda**, mascarada pelas injeções de liquidez.
- **A ressaca inflacionária e o pico recente (2022–2026).** Passado o efeito dos auxílios, a série retoma escalada agressiva até 2024; uma leve queda em 2025 é rapidamente revertida, atingindo o **pico máximo da série histórica em 2026**. O Dólar se consolida em patamares historicamente elevados, atuando como **vetor constante de inflação** (combustíveis, alimentos, importados), corroendo o poder de compra e dificultando a recuperação financeira das famílias.

3.2 Decomposição da série (tendência, sazonalidade, resíduo)

A decomposição aditiva (período = 12 meses) confirma e detalha o ciclo descrito em 3.1:

- **Tendência.** Desalavancagem contínua de 2013 a meados de 2015; rampa de subida íngreme na crise de 2016; estabilização seguida de queda em 2018–2020; **vale (mínimo histórico) em 2021**, atribuído aos auxílios e renegociações da pandemia; a partir daí, **inversão brutal de tendência**, com crescimento contínuo até o ápice em 2026. **Conclusão estatística:** a inadimplência no Brasil é **fortemente ditada por ciclos estruturais da economia**, e não por eventos passageiros.
- **Sazonalidade.** Padrão **repetitivo entre os mesmos limites** ano a ano — prova matemática de que existe sazonalidade na inadimplência: independentemente do ciclo econômico, há meses em que ela sistematicamente sobe e meses em que sistematicamente cai (detalhado em 3.3).
- **Resíduo.** Comportamento **anômalo em 2020–2021**, com oscilações muito bruscas (picos para cima e para baixo) — isola o **"efeito choque" da pandemia**, um evento exógeno tão fora da curva que nem a tendência suave nem a sazonalidade anual conseguem explicá-lo, transbordando para o resíduo.

3.3 Sazonalidade mensal (boxplots e estatísticas descritivas)

Mês	Média	Mediana	Desvio-padrão	Mín.	Máx.
Janeiro	3,192	3,19	0,529	2,14	4,26
Fevereiro	3,235	3,26	0,541	2,23	4,44
Março	3,226	3,23	0,510	2,13	4,33
Abril	3,315	3,305	0,523	2,19	4,44
Maio	3,292	3,30	0,432	2,33	4,04
Junho	3,160	3,17	0,412	2,27	3,73
Julho	3,199	3,17	0,417	2,31	3,77
Agosto	3,221	3,13	0,447	2,31	3,95
Setembro	3,191	3,14	0,462	2,28	3,91
Outubro	3,225	3,17	0,501	2,28	4,00
Novembro	3,193	3,14	0,514	2,23	4,05
Dezembro	3,090	2,99	0,509	2,11	4,02

Achados:

1. **O ciclo de pressão e o ápice da "ressaca" financeira.** A inadimplência escala nos primeiros meses do ano e atinge suas **maiores médias absolutas em abril (3,31%) e maio (3,29%)**. Esse movimento documenta a "ressaca" financeira: o acúmulo de despesas sazonais (IPVA, IPTU, material escolar) comprime a renda no início do ano, levando ao pico de calotes nos meses seguintes.
2. **O alívio de dezembro.** Dezembro é o mês de maior alívio: **menor média (3,09%), menor mediana (2,99%) e menor mínimo da série (2,11%)** — efeito do **13º salário**, que permite às famílias regularizarem dívidas correntes no fim do ano.
3. **Variabilidade e suscetibilidade a choques.** Os primeiros meses do ano apresentam os **maiores desvios-padrão** (fevereiro: 0,541; abril: 0,523) e os **valores máximos absolutos da série** (4,44% em

fevereiro e abril). Em anos de crise, a inadimplência reage com muito mais força e volatilidade no primeiro quadrimestre.

4. **Consistência central (ancoragem).** Apesar dos picos de estresse, a mediana mantém-se na faixa de **3,1%–3,2%** na maior parte do ano — a série tem uma ancoragem estrutural de longo prazo, mas é extremamente sensível aos choques de liquidez ditados pelo calendário anual.

Conclusão. A análise descritiva confirma numericamente uma sazonalidade clara: um **estrangulamento orçamentário no primeiro semestre** (ápice em abril/maio) e uma **recuperação vigorosa por injeção de liquidez extra no final do ano** (dezembro).

3.4 Correlação com Selic e Dólar (com defasagens)

Variável	Correlação com Inadimplência_PF
Inadimplencia_PF	1,000
Selic_Lag6	0,774
Selic_Lag3	0,673
Selic (mês corrente)	0,527
Dolar_Lag6	–0,211
Dolar_Lag3	–0,249
Dolar (mês corrente)	–0,282

Achados:

1. **Forte sensibilidade à Taxa Selic.** Existe correlação positiva e direta entre a Selic e a inadimplência: o encarecimento do crédito é o principal motor do calote no varejo.
2. **Efeito de transmissão defasado — o achado mais expressivo.** A correlação com a Selic do mês corrente é moderada ($r = 0,527$), mas **cresce com a defasagem**: $r = 0,673$ em 3 meses e atinge **$r = 0,774$ em 6 meses (Selic_Lag6)** — a correlação mais forte de toda a tabela. **Interpretação:** a política monetária tem efeito de transmissão **lento** sobre o crédito a pessoas físicas. Quando o Banco Central eleva os juros, as famílias inicialmente sustentam os pagamentos usando reservas ou rearranjos orçamentários; o esgotamento financeiro — e a consequente explosão da inadimplência — reflete, com maior precisão, o cenário de juros de **cerca de um semestre atrás**.
3. **Baixa relevância direta do câmbio.** As correlações com o Dólar são **fracas e inversas** (entre $-0,211$ e $-0,282$), o que descarta um efeito imediato do tipo "dólar sobe, calote sobe": diferente do endividamento corporativo (com dívidas em moeda estrangeira), a PF é praticamente imune a choques cambiais de curto prazo no carnê ou na fatura. Ainda assim, como visto em 3.1, o **Dólar atua de forma estrutural e indireta**: sua alta pressiona a inflação, que obriga o BC a elevar a Selic — a Selic é, portanto, a **variável de transmissão efetiva** para a inadimplência.

3.5 Estacionariedade: ACF/PACF e teste ADF

Série original:

- Os correlogramas mostram **decaimento muito lento no ACF** — sintoma clássico de série não-estacionária (com tendência), refletindo a **"longa memória"** da inadimplência: estoques de dívida

não se liquidam rapidamente no varejo. O **PACF** **exibe forte pico no primeiro lag**, traduzindo a forte **inércia** do indicador — o nível do mês atual é altamente dependente do mês anterior.

- **Teste ADF:** estatística = **-2,0337**, p-value = **0,2720** ($> 0,05$) → a **série é NÃO-ESTACIONÁRIA** (não se rejeita a hipótese nula); média e variância não são constantes ao longo do tempo, sendo ditadas por quebras estruturais e tendências de longo prazo.

Implicação. A não-estacionariedade é crucial por dois motivos: (i) cruzar diretamente valores brutos da inadimplência com Selic/Dólar (que também têm tendência própria) em modelos lineares geraria **relações espúrias**; e (ii) modelos como o ARIMA exigem uma componente integrada (d) para tratar a tendência.

Série diferenciada ($d = 1$): o novo teste ADF resulta em **p-value = 0,0356** ($< 0,05$) → a série de **variações mensais é estacionária**, requisito atendido para a modelagem.

3.6 Modelo ARIMA(1,1,1) e projeção (forecast)

Com base na análise dos correlogramas da série diferenciada, ajustou-se um **ARIMA(1, 1, 1)** sobre **Inadimplencia_PF** (182 observações, mar/2011–abr/2026):

Parâmetro	Coefficiente	Erro-padrão	z	P> z
AR(1)	0,8871	0,113	7,834	0,000
MA(1)	-0,7780	0,148	-5,241	0,000
σ^2	0,0096	0,001	12,332	0,000

- **Coefficientes significativos** ($p < 0,001$ para AR e MA): o modelo capturou com sucesso tanto a **inércia do mês anterior** (componente autorregressiva) quanto o **ajuste a choques recentes** (componente de médias móveis).
- **Resíduos bem comportados:** teste de **Ljung-Box**, **Prob(Q) = 0,47** — não há autocorrelação residual significativa; o modelo extraiu o padrão matemático da série, restando apenas ruído branco.

Projeção (6 meses). O modelo sinaliza **tendência de alta contínua** da inadimplência para o horizonte projetado. Essa projeção é **coerente com o achado de 3.4**: como o ciclo de alta da Selic possui transmissão defasada de ≈ 6 meses, o encarecimento do crédito acumulado no semestre anterior continuará pressionando o orçamento das famílias, justificando a continuidade da escalada projetada.

4. Limitações

- **Correlação $\neq$ causalidade.** As correlações de Pearson (3.4) — mesmo com defasagens — descrevem **associação linear**, não uma relação causal comprovada; outros fatores macroeconômicos não incluídos (desemprego, inflação ao consumidor, massa salarial) também influenciam a inadimplência e podem confundir o efeito atribuído à Selic.
- **Modelo univariado.** O ARIMA(1,1,1) usa apenas a própria série histórica da inadimplência — não incorpora diretamente Selic ou Dólar como variáveis exógenas (um modelo ARIMAX/SARIMAX poderia explorar essa relação de forma mais direta).
- **Horizonte curto de projeção.** O *forecast* de 6 meses é adequado à inércia da série, mas projeções mais longas tendem a perder precisão, sobretudo diante de choques exógenos como o identificado no resíduo de 2020–2021 (pandemia).

- **Decomposição aditiva e período fixo (12 meses).** A decomposição assume sazonalidade de amplitude constante e período anual fixo; mudanças estruturais no padrão sazonal (por exemplo, novas políticas de crédito) não seriam capturadas por esse modelo.
- **Eventos exógenos não modelados.** O choque da pandemia (2020–2021) e suas intervenções (Auxílio Emergencial, renegociações bancárias) não são variáveis explícitas do modelo — seu efeito aparece apenas indiretamente, no componente de resíduo.

5. Conclusão

A análise sustenta que a inadimplência de pessoas físicas no Brasil **não é um indicador errático**, mas um fenômeno **previsível e fortemente dependente do cenário de juros**. Três conclusões centrais se destacam:

1. **O veredito da Selic.** A Taxa Selic é o **principal preditor do calote**, mas com um **efeito defasado de aproximadamente 6 meses** ($r = 0,774$ contra $r = 0,527$ no mês corrente) — decisões de política monetária tomadas hoje moldam o perfil de crédito do semestre seguinte. O Dólar, por sua vez, atua apenas de forma **indireta e estrutural**, via pressão inflacionária sobre a própria Selic.
2. **Sazonalidade e calendário.** Existe um **padrão cultural de endividamento no primeiro quadrimestre** (impostos e gastos de início de ano, com pico em abril/maio), que é **sistematicamente aliviado pela injeção de liquidez do 13º salário em dezembro**.
3. **Resiliência e tendência atual.** A decomposição revela que a série é **ditada por ciclos estruturais** (crise de 2016, recuperação 2018–2020, choque pandêmico 2020–2021, ressaca inflacionária 2022–2026), e o modelo ARIMA(1,1,1) — com coeficientes significativos e resíduos sem autocorrelação (Ljung-Box) — projeta **pressão ascendente contínua** para os próximos meses, sugerindo que o custo do crédito acumulado ainda não foi totalmente absorvido pelo orçamento familiar.

Em suma, o estudo indica que **estratégias de concessão de crédito e políticas públicas devem antecipar ciclos de juros com pelo menos dois trimestres de antecedência** para mitigar riscos de insolvência sistêmica, e que o planejamento financeiro das famílias — e das instituições que as atendem — deve considerar tanto o **calendário sazonal** (pressão no 1º quadrimestre, alívio em dezembro) quanto o **efeito defasado da política monetária**.

6. Reprodutibilidade

1. O notebook `notebooks/03_parte_b.ipynb` é **autossuficiente**: não depende de arquivos locais de dados, pois coleta as séries **diretamente da API do Banco Central (SGS)** em tempo de execução.
2. Bibliotecas necessárias: `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `seaborn`, `statsmodels`.
3. Basta executar as células em ordem; a única dependência externa é **conexão com a internet** para acesso à API `https://api.bcb.gov.br`.
4. O notebook é **executável no Google Colab** sem necessidade de montar o Google Drive ou baixar arquivos adicionais.

7. Referências

- Banco Central do Brasil. *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)* — séries 21082 (Inadimplência PF), 4390 (Selic) e 3695 (Taxa de câmbio/Dólar).

- McKinney, W. *pandas: powerful Python data analysis toolkit*.
 - Hunter, J. D. *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*; Waskom, M. *seaborn*.
 - Seabold, S.; Perktold, J. *statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python* (decomposição sazonal, ACF/PACF, teste de Dickey-Fuller, ARIMA).
 - Dickey, D. A.; Fuller, W. A. *Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root* (teste ADF).
 - Box, G. E. P.; Jenkins, G. M. *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (metodologia ARIMA).
-

8. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as diretrizes do projeto, declara-se o uso de **assistência de IA** (modelo de linguagem, via Claude Code) nas seguintes etapas: estruturação e revisão do código dos notebooks, padronização das visualizações, redação e organização deste relatório. **Todas as decisões analíticas, a seleção das bases, a interpretação dos resultados e a validação final foram conduzidas e revisadas pelos autores.** Os valores numéricos relatados foram extraídos das análises e figuras produzidas pelos próprios notebooks do projeto.

Documento gerado para o Projeto I — EDA da disciplina de Ciência de Dados.